Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
ENG10055 Sistemas de Tempo Real

Laboratório 3
Simulação de um Robô Móvel com Temporização

Prof. Walter Fetter Lages

8 de setembro de 2026

Considere o mesmo problema de simulação de um robô móvel descrito no laboratório anterior. Imagine que deseja-se usar aquele programa para, com interfaces apropriadas, realizar uma animação da movimentação do robô. Para isto, é necessário que o programa reproduza de forma relativamente fiel o comportamento do robô real. Isto inclui a temporização do sistema. Ou seja, os $20\,\mathrm{s}$ que foram simulados devem ocorrer em $20\,\mathrm{s}$ medidos pelo relógio. Isto significa que cada iteração da simulação deve ocorrer com o período de amostragem adequado.

1. Modifique o programa do resultante do laboratório anterior para que seja executada uma iteração de simulação a cada $30\,\mathrm{ms}$.

2. No início de cada iteração, armazene o instante de tempo atual, usando, por exemplo, a função `gettimeofday()`, ou outra similar que retorne o tempo de relógio e não o tempo de CPU utilizado pelo programa.

3. Salve os instantes de tempo no arquivo de saída, descontando o instante de tempo inicial, Ou seja, subtraia de todos os valores o instante de tempo obtido na primeira iteração. Assim, o instante inicial armazenado deverá ser zero.

4. Faça um gráfico do instante do tempo medido $t(k)$ em função do número da iteração (k) correspondente.

5. Faça um gráfico do período de amostragem medido, $T(k)$ em função do valor de k. Para isto calcule $T(k) = t(k) - t(k-1)$, com $t(k) = 0$ para $k \leq 0$.

6. Calcule a média, variância, desvio padrão e os valores máximo e mínimo de $T(k)$.

7. Faça um gráfico do *jitter* do período de amostragem medido em função de k. Calcule o *jitter* por $J(k) = T(k) - T^*$, onde T^* é o período de amostragem ideal de 30 ms.

8. Calcule a média, variância, desvio padrão e os valores máximo e mínimo de $J(k)$.

9. Execute novamente o programa de simulação com o computador com carga computacional. Para carregar o computador, execute, paralelamente, em outra janela, o programa `hackbench` do pacote ***RT Test Utils*** [1].

   Para baixar o pacote utilize o comando:

   ```
   git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clrkwllms/rt-tests.git
   ```

   Para gerar os programas executáveis dos utilitários que compõem o pacote, bastaria entrar no diretório `rt-tests` e digitar o comando `make NUMA:=0`.

   Finalmente, para gerar carga computacional durante a execução da simulação, execute em outra janela o programa:

   ```
   hackbench -s 10000 -l 10000 -g <n>
   ```

   onde `<n>` é o número de *cores* do processador utilizado.

10. Faça uma tabela comparando os valores de média, variância, desvio padrão e valores máximos e mínimos de $T(k)$ e $J(k)$, nos dois casos.

Data da entrega: 14/09/2026. A entrega deverá ser feita através do sistema Moodle em `<https://moodle.ece.ufrgs.br>`. Deverão ser carregados no sistema os arquivos fonte do programa individualmente, isto é, não compactados em um único arquivo e um relatório com os gráficos gerados e uma breve análise. O relatório deverá ser postado em PDF.

Na aula do dia do *deadline* para entrega dos trabalhos, os alunos deverão apresentar seus trabalhos.

Referências

[1] C. Williams. RT test utils, 2012. `<https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clrkwllms/rt-tests.git>`.